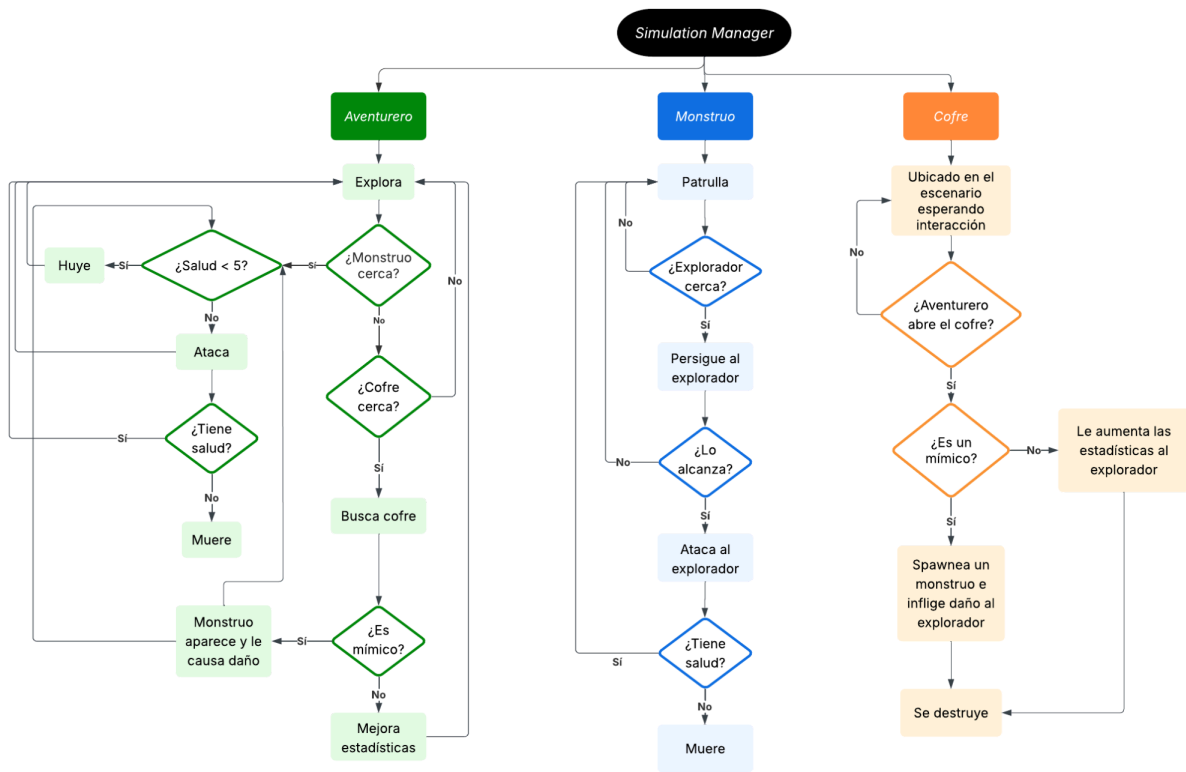


Examen Parcial - Caso 4: Aventureros, Monstruos y Cofres

Sara Sofia Moreno Castro - 55823001

**Universidad de Boyacá
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Ingeniería Multimedia
Tunja 2026**

Modelo Conceptual



Link:

https://lucid.app/lucidchart/6a6f491d-2e17-479a-85c4-ee87e3c38830/edit?viewport_l oc=-2159%2C-511%2C2648%2C1278%2C0_0&invitationId=inv_b77864dd-fd1d-4b67-9900-67e5ea280377

Explicación de las Clases

- **Adventurer:** En esta clase se ubica toda la información del aventurero, como el cerebro del aventurero, acá se encontrarán todos sus datos iniciales (salud, ataque, velocidad, rango de visión) y toda la lógica que se implementa para cada uno de los casos, entonces se encarga de que se desplace por el escenario sin atravesar los objetos que estén en la capa de obstáculos, busque los cofres y ataque monstruos, además también muestra círculos y líneas como guías del rango de visión y a dónde se dirige el explorador.
- **AdventurerState:** Aquí están los estados del explorador, puede estar explorando, buscando los cofres, peleando con los monstruos, o en caso de que haya un monstruo cerca y tenga poca cantidad de vida, huya.
- **Monster:** En esta clase se encuentra el cerebro del monstruo, al igual que con el aventurero, este tiene datos iniciales del monstruo (salud, ataque, velocidad, rango de visión), entonces aquí también se maneja por casos, depende de las situaciones, puede estar patrullando la zona, persiguiendo a los exploradores o atacándolos. Al igual que el explorador, este también muestra círculos y líneas como guías del rango de visión y a dónde se dirige el monstruo.
- **MonsterState:** Aquí están los estados del monstruo, puede estar patrullando, persiguiendo exploradores o peleando con los exploradores.
- **Chest:** En esta clase está la información del cofre, se declara la cantidad de salud o mejora de ataque que le da al explorador que lo abra, también tiene la opción de que si el cofre es un mímico o no, si es un mímico entonces clona el prefab del monstruo y le hace daño al explorador que lo active.
- **SimulationManager:** Este es el controlador de toda la simulación, se encarga de manejar el tiempo y contar a las entidades que se encuentran en la mazamorra, también se encarga de simular las acciones de los exploradores y los monstruos, en caso de que alguno muera hace que también se eliminen de la lista creada. El simulation manager es el que organiza y manda en toda la simulación.

Repositorio de GitHub

https://github.com/ssofiamc/ExamenParcial_EntornosSimulacion.git